UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

Búsqueda de la sección dorada (Áurea)

Un poco de historia…

El **número aureo,** es un número irracional, representado por la letra griega ϕ, φ (phi) (en minúscula) o Φ, ϕ (Phi) (en mayúscula) en honor al escultor griego Fidias

Su valor numérico, mediante radicales o decimales es:

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.6180339887498 \ldots$$

Se trata de un número algebraico irracional (su representación decimal es infinita y no tiene periodo) que posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la Antigüedad, no como una expresión aritmética, sino como relación o proporción entre dos segmentos de una recta, es decir, una construcción geométrica.

Φφ

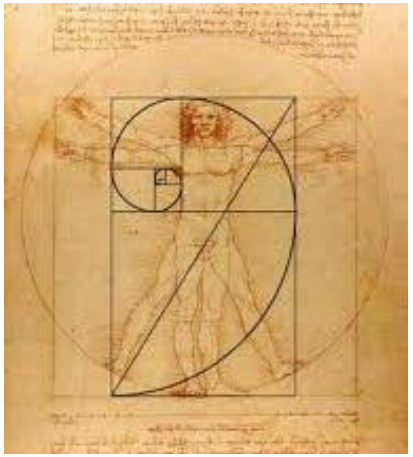
Curiosidades!

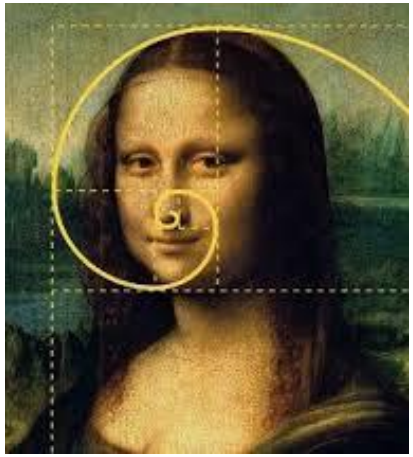
La proporción relacionada con el número áureo se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza: en las nervaduras de las hojas de algunos árboles, en el grosor de las ramas, en el caparazón de un caracol, en los flósculos de los girasoles, etc. Una de sus propiedades aritméticas más curiosas es que su cuadrado (ϕ^2= 2.61803398874988…) y su recíproco ($\frac{1}{\phi}$ = 0.61803398874988…) tienen las mismas infinitas cifras decimales.

Se le conoce de varias maneras: El número de oro, el número dorado o número áureo, número fi, sección áurea, razón áurea, razón dorada, medida áurea o divina proporción.

Curiosidades!

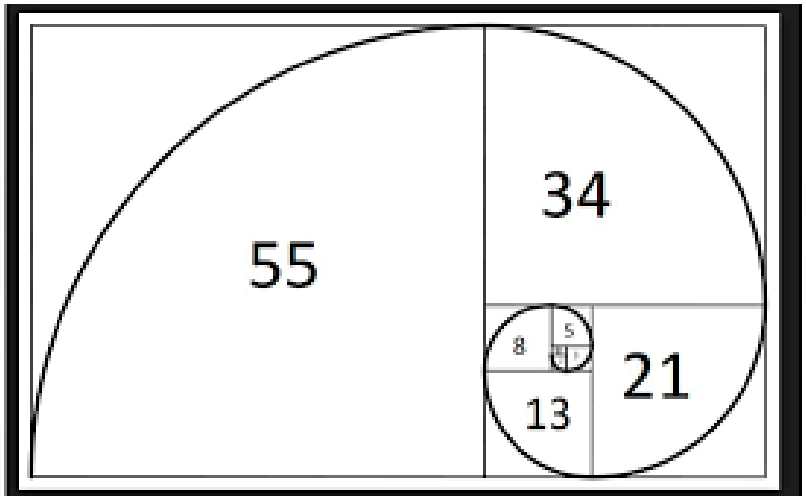
Algunos ilustres artistas y artesanos comprendieron que la proporcionalidad ante el espectador es necesaria para obtener una visual con armonía y composición realzando las belleza de las cosas.





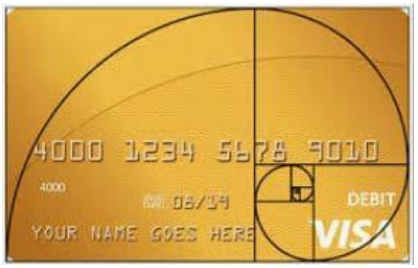
En la sucesión Fibonacci…

Sucesión de Fibonacci… Se trata de una serie numérica: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Es una serie infinita en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número (1+1=2; 13+21=34). La relación que existe entre cada pareja de números consecutivos (es decir, si dividimos cada número entre su anterior) se aproxima al número áureo (1,618034).



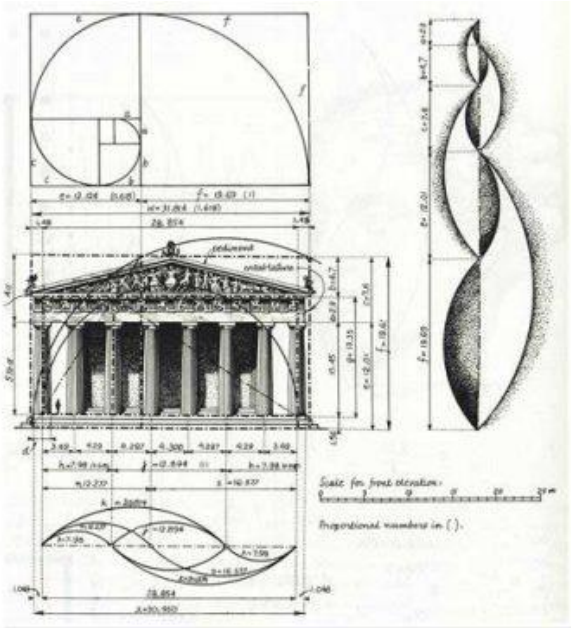
Dónde lo he visto…

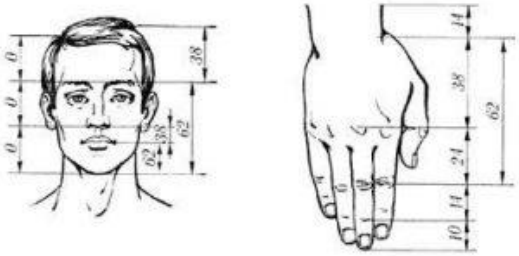
Si miramos a nuestro alrededor ejemplos hay muchos, en arquitectura, naturaleza, en el cuerpo humano, en el diseño o la fotografía, y hay algunos que particularmente vemos muchas veces sin darnos cuenta…

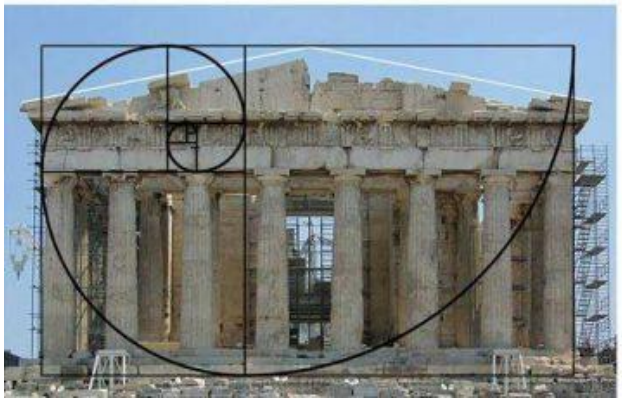


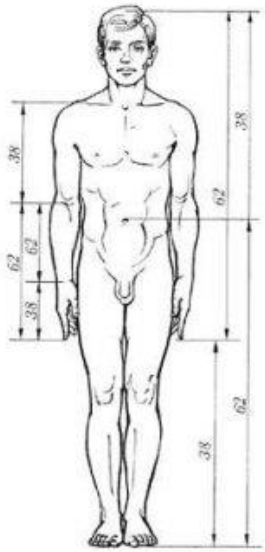
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Dónde lo he visto…

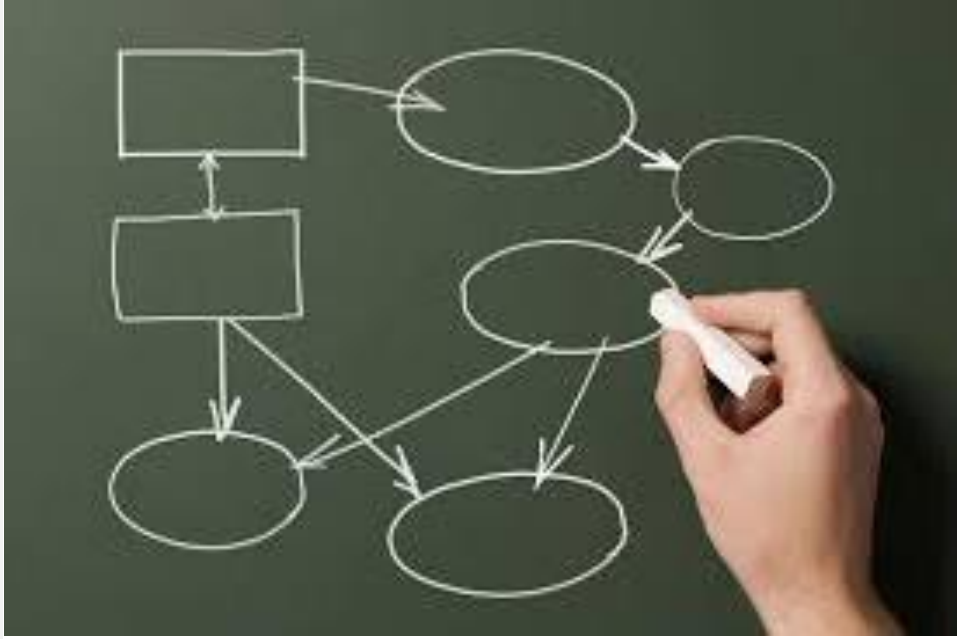








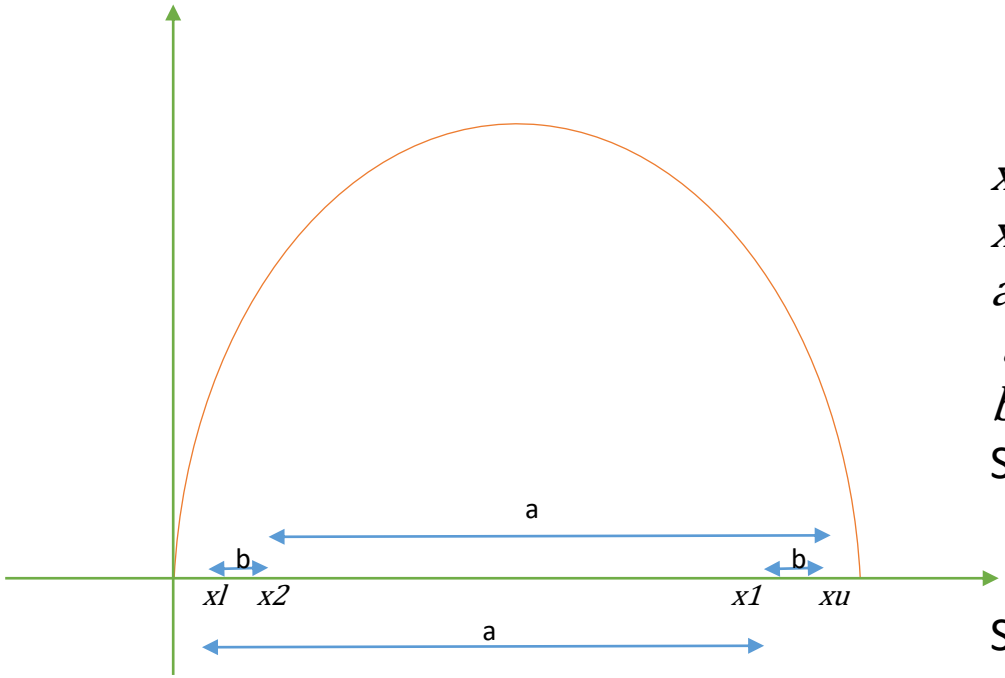
Método de búsqueda (optimización)



La optimización en una sola variable tiene como objetivo encontrar el valor de x que da un extremo, ya sea un máximo o un mínimo de f(x).

Nos concentraremos en el problema de encontrar un máximo (queda de tarea investigar como funciona en un mínimo…).

Método



xl=l de lower *xu=u de upper*

x1= xl+a *o* *xu-b*

x2= xl+b *o* *xu-a*

axu-xl=ba = 0.618

a=0.618xu-xl

*b=0.618a→ 0.618*0.618xu-xl → 0.6182xu-xl*

Si *f(x2) > f(x1) entonces*

xl= xl

xu= x1

Si no

xu= xu

xl= x2

Fin

lim*x2 - x1→0 o error muy bajo, 0.01*

Método

Procedimiento

El método comienza con dos valores iniciales (x_l y x_u) y que contienen un extremo local de f(x), después se eligen dos puntos interiores (x_1 y x_2) usando la razón dorada.

$$d = 0.618(x_u - x_l)$$

$$x_1 = x_l + d$$

$$x_2 = x_u - d$$

Una vez encontrados los puntos interiores, se evalúa la función en dichos puntos.

Ejemplo

Hallar el valor máximo de $f(x) = 2senx - \frac{x^2}{10}$

$x_l = 0 \; y \; x_u = 4$

Solución:

$$d = 0.618(x_u - x_l) = 2.472$$

$$x_1 = x_l + d = 2.472$$

$x_2 = x_u - d$ = 1.528

Ahora evaluamos la función en los puntos encontrados ($x_1 \; y \; x_2$)

Primera iteración

$f(x_2) = f(1.528) = 2sen(1.528) - \frac{1.528^2}{10}$ = 1.765

$f(x_1) = f(2.472)$ =0.63

$$f(x_2) > f(x_1)$$

Segunda iteración

$$x_l = 0 \; y \; x_u = 2.472$$

$$d = 0.618(x_u - x_l) = 1.528$$

$$x_1 = x_l + d = 1.528$$

$x_2 = x_u - d$ = 0.944

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

GRACIAS!